

电信学院 2012 级研究生《信号处理理论与技术》期终考试

试题

考试日期: 2012 年 1 月 考试方式: 闭卷

考试时间: 120 分钟 主考教师: 陈芳炯

院系: 电子与信息学院 姓名: 王明 学号: 201220108617 成绩: _____

注释: 填空题及判断题可直接做在试卷上, 而其他题必须做在答题纸上

一、填空题(每空 2 分, 共计 24 分)

- 白噪声信号是指: 功率谱密度函数为常数的噪声信号。
- 设计维纳滤波器时使用的正交性原理是指: 在 MMSE 准则下, $e(n)$ 与每一时刻输入样本 $x(n)$ 正交。
- 在训练自适应滤波器时, 收敛速度与学习率及输入信号的自相关矩阵的最小特征值取值有关。学习率越大, 收敛速度越 快; 最小特征值越小, 收敛速度越 慢。
- MA(1) 模型的功率谱的一般表达式为 $S_X(\omega) = \sigma^2 / |1 + re^{-j\omega}|^2$ 。
- 一个 AR(5) 过程的最佳 3 阶前向线性预测器 $a = [-1.5, -1.5i, 1.5i, 0.25, -0.25i]$, 则此随机信号的最佳 3 阶后向线性预测器 $b =$ $[1.5, 1.5i, -1.5i, 0.25, -0.25i]$ 。
- 卡尔曼滤波器对随机过程动态建模, 对被估计的过程定义 AR 模型, 对观测数据定义 MA 模型。
- 判断随机信号是否广义平稳的三个条件是: $m_x(t) = C$, $R_x(t_1, t_2) = R_x(\tau) (\tau = t_2 - t_1)$, $R_x(0) = D_x < \infty$ 。
- 设计最佳线性滤波器从加性噪声 $v(n)$ 中提取有用信号 $y(n)$, 噪声与有用信号不相关, 噪声自相关函数的 z 变换为 $R_v(z)$, $y(n)$ 自相关函数的 z 变换为 $R_y(z)$, 非因果的最佳滤波器可以表示为 _____。

二、判断题, 正确的在前面打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$ (每题 2 分, 共计 10 分)

- ☒ 最佳非因果 IIR 滤波器的滤波性能比最佳因果 IIR 滤波器差。
- ☒ 设 $F(X)$ 为一概率分布函数, 则 $F(X + \Delta X) \geq F(X)$, 对 $\forall \Delta X \geq 0$
- ☒ AR 模型是一个全零点模型, AR 模型谱估计容易反映谱的谷值。
- ☒ 若 $x(t)$ 是实函数, 则其自相关函数 $R(t)$ 是实偶函数。
- ☒ 参数估计的 Cramer-Rao Bound 由信号模型确定, 与具体估计算法无关。

三、问答题 (每题 7 分, 共计 21 分)

- 什么是谱估计的分辨率? 在经典谱估计中, 决定其分辨率的主要因素是什么?
- 什么是估计的偏差? 什么叫无偏估计? 什么叫渐近无偏估计?
- 2 个 AR(1) 过程的输入随机信号 x_1, x_2 , 它们的自相关函数矩阵分别为:

$$R_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1.2 \\ 1.2 & 2 \end{bmatrix}, R_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

试分析采用最陡梯度下降法时, 哪个信号的稳定收敛速度会更快?

四、证明及计算题 (共 45 分)

- 设 $x(n)$ 是一个平稳白噪声, 它的均值为零、方差为 σ_x^2 。又令 $y(n)$ 是冲激响应为 $h(n)$ 的线性非移变系统在输入为 $x(n)$ 时的输出 (15 分)。

$$(a) \text{ 证明 } E[x(n)y(n)] = h(0)\sigma_x^2. \quad E(x(n)y(n)) = R_{xy}(0) = R_x(\tau) \otimes h(\tau)$$

$$(b) \text{ 证明 } \sigma_y^2 = \sigma_x^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} h^2(k).$$

- 一个谐波过程由下式表示:

$$x(n) = \sum_{k=1}^M A_k \cos(\omega_k n + \phi_k)$$

其中 M, A_k, ω_k 是已知参数, ϕ_k 在区间 $[0, 2\pi]$ 上均匀分布, 且两两相互独立。 $x(n)$ 是否平稳, 求其自相关函数和功率谱 (10 分)。

- 对如下 AR(1) 的随机信号: $x(n) = 2x(n-1) + u(n)$, $u(n)$ 是零均值的高斯白噪声, 求信号 $x(n)$ 的自相关函数及功率谱密度函数 (10 分)。

4. 在通信系统中如果充分利用信号的调制信息, 可能得到比最小均方误差更好的滤波效果。假设发送信号 $s(n)$ 是取值为 ± 1 的二进制信号, 经过信道后的信号为 $x(n) = s(n) + v(n)$, 其中 $v(n)$ 是方差为 σ^2 的高斯白噪声, 设计接收滤波器 $h(n)$ 作用于接收信号以恢复发送信号; $\hat{s}(n) = h(n) * x(n)$, 试推导滤波器 $h(n)$ 输出信号误码率的表达式, 并以误码率最小化为准则, 设计一种求解 $h(n)$ 的算法。

$$\text{由题知: } \hat{s}(n) = h(n) \otimes (s(n) + v(n)) \otimes h(n)$$

$$e(n) = \hat{s}(n) - s(n)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$